

StudyMummy

Strukturierte Projektidee für ein Agentic-AI-Lernsystem

StudyMummy ist eine KI-gestützte Lernplattform für Schüler, Studenten, Auszubildende und Selbstlernende. Nutzer laden Aufgabenblätter oder Lernmaterialien hoch und erhalten sokratische Unterstützung: Der Agent gibt nicht sofort die Lösung, sondern begleitet den Nutzer durch Fragen, Hinweise und Feedback Schritt für Schritt zum Verständnis.

1. Grundidee

StudyMummy verbindet einen intelligenten Lernagenten mit Gamification. Der Nutzer arbeitet an echten Aufgaben, bekommt Hilfestellungen und wird anschließend über spielerische Quiz- oder Gameshow-Formate abgefragt. Die Spiele können optisch und mechanisch an Gameshows, Quizformate, Glücksräder oder Casino-ähnliche Elemente angelehnt sein, verwenden aber ausschließlich virtuelle Punkte oder Belohnungen und kein echtes Glücksspiel.

2. Zielgruppe

- Schüler, Studenten und Auszubildende
- Personen in der Klausur- oder Prüfungsvorbereitung
- Selbstlernende, die Aufgaben nicht nur lösen, sondern verstehen wollen
- Nutzer, die mit Aufgabenblättern, PDFs, Screenshots oder Lernmaterialien arbeiten

3. Hauptziele

3.1 Aufgaben verstehen und bearbeiten

Der Nutzer lädt Aufgaben hoch. Der Agent analysiert das Material, erkennt einzelne Aufgaben, das Fach, die Themen, wichtige Konzepte und den Schwierigkeitsgrad. Danach kann der Nutzer Aufgaben strukturiert bearbeiten.

3.2 Sokratische Lernhilfe

Der Agent arbeitet wie ein Tutor: Er stellt Verständnisfragen, gibt abgestufte Hinweise, erkennt Fehler und unterstützt den Nutzer beim eigenständigen Herleiten der Lösung.

3.3 Spielerisches Wiederholen

Nach einer Lernphase, nach Abschluss eines Aufgabenblatts oder wenn der Agent Lernbedarf erkennt, startet ein Spiel. Dieses fragt gezielt Inhalte ab, die aus den vorherigen Aufgaben oder aus den Schwächen des Nutzers abgeleitet wurden.

4. Kernfunktionen

Funktion	Beschreibung
Aufgaben-Upload	Upload von PDFs, Bildern, Screenshots, Texten oder Word-Dokumenten. Der Inhalt wird analysiert und in Aufgaben zerlegt.
Aufgabenübersicht	Strukturierte Liste erkannter Aufgaben mit Thema, Fach, Schwierigkeit und Bearbeitungsstatus.
Sokratischer Lernagent	Begleitet den Nutzer durch Fragen, kleine Hinweise, Erklärungen und Feedback.
Antwortbewertung	Prüft Nutzerantworten, erkennt typische Fehler und gibt passende Rückmeldungen.
Lernstandsmodell	Speichert, welche Themen der Nutzer sicher beherrscht und wo Wiederholung nötig ist.
Cheatsheet	Erstellt am Ende automatisch eine kompakte Zusammenfassung mit Formeln, Konzepten, Fehlern und Beispielen.
Game-Tab	Eigener Bereich, in dem der Nutzer jederzeit generierte Lernspiele spielen kann.

5. Hilfestufen des Tutor-Agenten

Stufe	Verhalten des Agenten
1	Sehr kleine Denkanstöße: „Was ist hier gesucht?“
2	Konkretere Hinweise: „Welche Formel könnte passen?“
3	Schritt-für-Schritt-Unterstützung mit Zwischenfragen.
4	Ausführliche Lösung mit Erklärung, wenn der Nutzer nicht weiterkommt.

6. Unterstützte Fächer

StudyMummy soll mehrere Fächer unterstützen. Zum Start eignen sich besonders Fächer, bei denen Aufgaben klar analysiert und abgefragt werden können.

Fach	Mögliche Unterstützung
Mathematik	Rechenwege prüfen, Formeln erklären, typische Fehler erkennen.
Informatik	Code erklären, Konzepte abfragen, Algorithmen und Fehler analysieren.
Deutsch	Texte analysieren, Argumentationen verbessern, Zusammenfassungen erstellen.
Englisch	Vokabeln, Grammatik, Textverständnis und Schreibübungen.
Physik/Chemie	Formeln, Einheiten, Zusammenhänge und Versuchsauswertung.
Wirtschaft	Begriffe, Modelle, Rechenaufgaben und Fallbeispiele.

7. Lernspiele und Game-Tab

Die Spiele dienen der Motivation und Wiederholung. Sie basieren auf dem Lernstand des Nutzers und können Aufgaben aus hochgeladenen Materialien oder generierte Fragen verwenden.

- Quizshow mit steigender Schwierigkeit und Jokern
- Glücksrad mit zufälligen Themen oder Fragetypen
- Kartenmodus mit Fragen, Risiko und Belohnungen
- Weakness Mode: Wiederholung persönlicher Schwächen
- Exam Mode: fokussierte Prüfungsvorbereitung
- Quick Quiz: kurze Runden im Game-Tab

8. Cheatsheet am Ende

Nach Abschluss eines Aufgabenblatts erstellt StudyMummy ein persönliches Cheatsheet. Es fasst nicht nur allgemeine Inhalte zusammen, sondern berücksichtigt auch die Fehler und Unsicherheiten des Nutzers.

- wichtigste Konzepte und Definitionen
- zentrale Formeln oder Methoden
- typische Fehler aus der Bearbeitung
- Mini-Beispiele und Merksätze
- Themen, die wiederholt werden sollten

9. Agentic-AI-Struktur

Damit StudyMummy ein echtes Agentic-AI-Projekt ist, sollte das System aus mehreren spezialisierten Agenten oder Agentenrollen bestehen. Diese analysieren, planen, bewerten und entscheiden aktiv über den nächsten Lernschritt.

Agent/Rolle	Aufgabe
Upload Analyzer Agent	Erkennt Aufgaben, Fach, Themen und Schwierigkeitsgrad.
Tutor Agent	Führt sokratisch durch einzelne Aufgaben.
Evaluation Agent	Bewertet Antworten und erkennt Fehler.
Learning Profile Agent	Aktualisiert Lernstand und Schwächen.
Progress Agent	Entscheidet, ob weitergelernt, wiederholt oder gespielt werden sollte.
Game Generator Agent	Erstellt passende Fragen und Spielrunden.
Cheatsheet Agent	Erzeugt die finale Zusammenfassung.

10. Beispielhafter Ablauf

1. Nutzer lädt ein Aufgabenblatt hoch.
2. Der Upload Analyzer zerlegt das Material in einzelne Aufgaben.
3. Der Agent erkennt Fach, Thema, Schwierigkeit und relevante Konzepte.
4. Der Nutzer startet eine Aufgabe und bekommt sokratische Fragen.
5. Antworten werden bewertet und der Lernstand wird aktualisiert.
6. Der Progress Agent entscheidet, ob ein Spiel oder eine Wiederholung sinnvoll ist.
7. Der Game Generator erstellt eine passende Spielrunde.
8. Am Ende erzeugt der Cheatsheet Agent eine persönliche Zusammenfassung.

11. Realistischer MVP

- PDF- oder Text-Upload
- automatische Aufgabenerkennung
- Fachauswahl
- sokratischer Chat zu einzelnen Aufgaben
- einfache Bewertung von Nutzerantworten
- Lernstand pro Thema
- ein erster Spielmodus: „StudyMummy Quiz Show“
- automatisches Cheatsheet
- Game-Tab mit generierten Quizfragen

12. Kurzbeschreibung

StudyMummy ist eine agentische Lernplattform für Schüler und Studenten. Nutzer können Aufgabenblätter hochladen und werden anschließend von einem KI-Agenten sokratisch beim Bearbeiten unterstützt. Der Agent analysiert Aufgaben, erkennt Themen und Wissenslücken, bewertet Nutzerantworten und entscheidet, wann Wiederholung oder ein Lernspiel sinnvoll ist. Nach abgeschlossenen Aufgaben erstellt StudyMummy ein persönliches Cheatsheet. Zusätzlich gibt es einen Game-Tab, in dem Nutzer jederzeit spielerisch mit generierten Aufgaben lernen können. Die Spiele orientieren sich an Gameshows und glücksspielähnlichen Mechaniken, dienen aber ausschließlich der Lernmotivation und Wissensüberprüfung.